

Лабораторная работа

Номер 13

Кобзев Д. К.

9 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Целью данной работы является проведение подготовительных мероприятий по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

На схеме предыдущего проекта размещаем необходимое оборудование (Рис. 1.1).

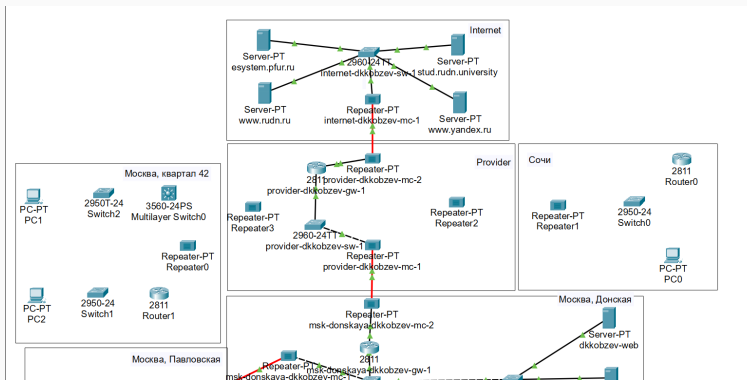


Рис. 1: Размещение необходимого оборудования на схеме

Присваиваем названия размещённым объектам (Рис. 1.2).

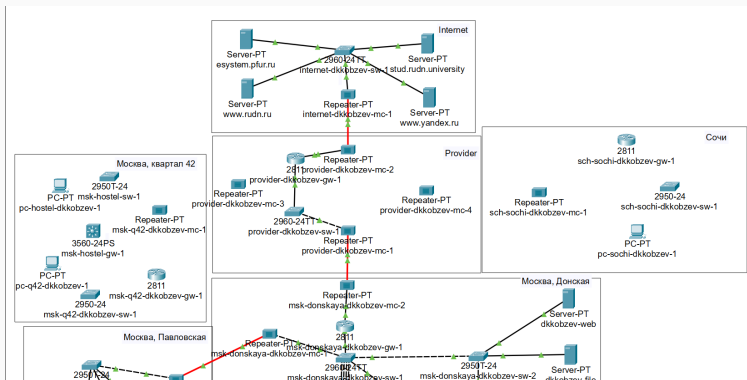


Рис. 2: Присваивание названий размещенным объектам

На медиаконвертерах заменяем имеющиеся модули на модули для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (Рис. 1.3).

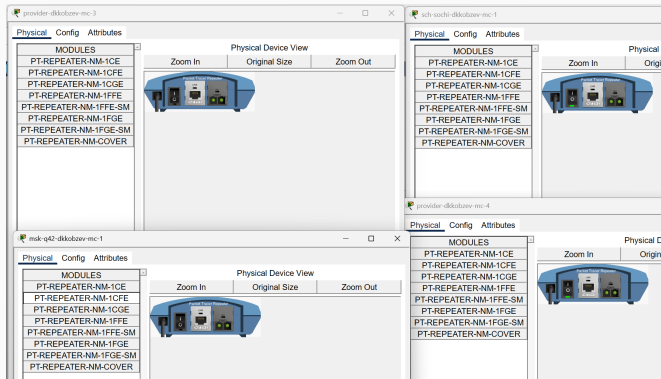


Рис. 3: Замена модулей на медиаконвертерах

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 добавляем дополнительный интерфейс NM-2FE2W (Рис. 1.4)

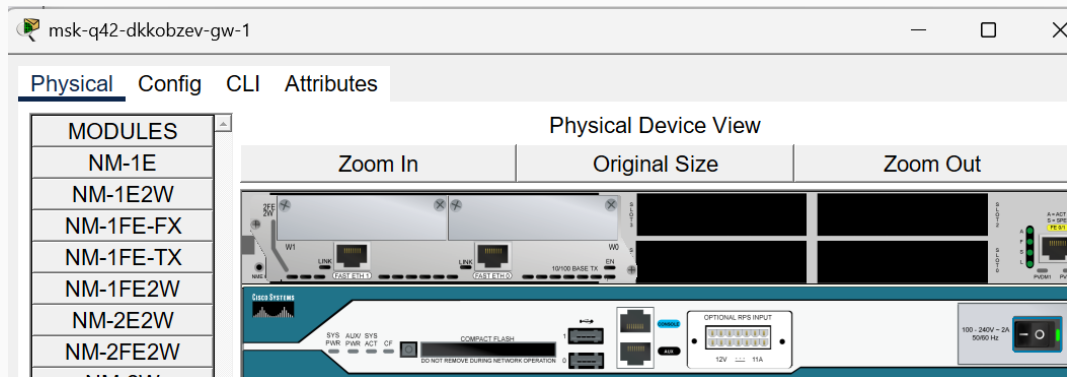


Рис. 4: Дополнительный интерфейс на маршрутизаторе msk-q42-gw-1

В физической рабочей области Packet Tracer добавляем в г. Москва здание 42-го квартала, присваиваем ему соответствующее название (Рис. 1.5).

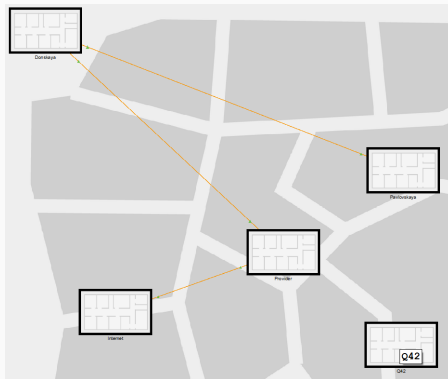


Рис. 5: Здание 42-го квартала в физической рабочей области

В физической рабочей области Packet Tracer добавляем город Сочи и в нём здание филиала, присваиваем ему соответствующее название (Рис. 1.6).

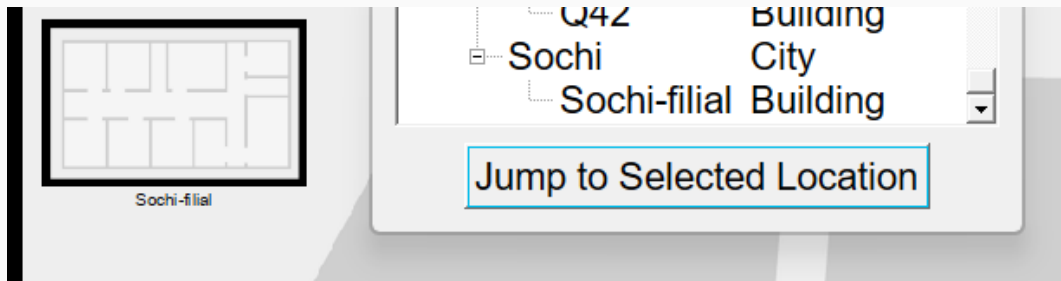


Рис. 6: Город Сочи и филиал в физической рабочей области

Переносим из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания (Рис. 1.7).

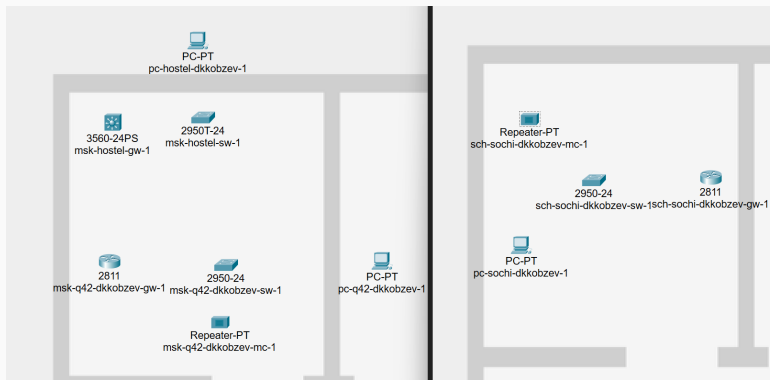


Рис. 7: Оборудование сети 42-го квартала и сети филиала

Проводим соединение объектов согласно скорректированной схеме L1 (Рис. 1.8).

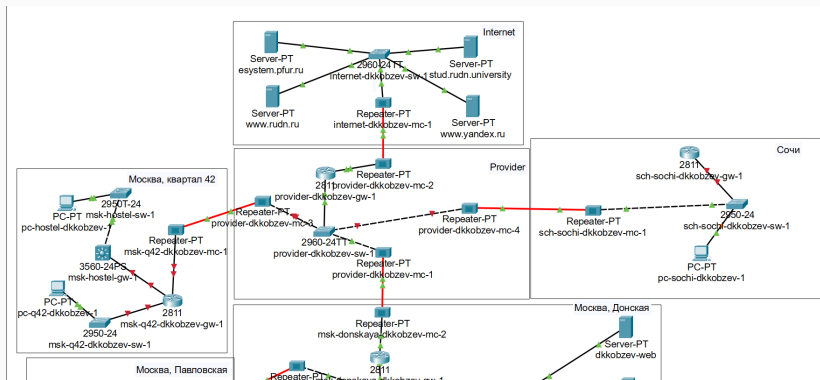


Рис. 8: Соединение объектов согласно схеме

Выполняем первоначальную настройку маршрутизатора msk-q42-gw-1 (Рис. 1.9).

```
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-line)#login
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-line)#login
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-dkkobzev-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:26:1.758: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:26:1.771: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 9: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

Выполняем первоначальную настройку коммутатора msk-q42-sw-1 (Рис. 1.10).

```
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-line)#login
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-line)#login
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-dkkobzev-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:44:58.499: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:44:58.499: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 10: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-sw-1

Выполняем первоначальную настройку маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1 (Рис. 1.11).

```
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-dkkobzev-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 768
% Generating 768 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:14:23.228: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 11: Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

Выполняем первоначальную настройку коммутатора msk-hostel-sw-1 (Рис. 1.12)

```
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-dkkobzev-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:16:38.789: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:16:38.789: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 12: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1

Выполняем первоначальную настройку коммутатора sch-sochi-sw-1 (Рис. 1.13).

```
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret edu
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
% Please define a domain-name first.
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-dkkobzev-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:19:46.788: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:19:46.788: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 13: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-sw-1

Выполняем первоначальную настройку маршрутизатора sch-sochi-sw-1 (Рис. 1.14).

```
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-dkkobzev-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:22:58.971: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:22:58.971: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 14: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною были проведены подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.